郑鑫浩

[redacted]

Go后端研发|26届

教育经历

北京邮电大学 211 2023.09 - 2026.06

网络空间安全 硕士

河北经贸大学 2017.09 - 2021.06

软件工程 本科

专业技能

编程语言：

- **Go**：熟悉Go语言，两年开发经验；深入理解Map、Channel、Slice等底层实现，熟悉GC垃圾回收机制、GMP调度模型。

数据库：

- **MySQL**：熟悉MySQL，深入理解索引、存储引擎、MVCC、日志、锁等核心机制，拥有一定的SQL调优经验。
- **Redis**：熟悉Redis，深入理解其基本对象和数据结构、线程模型、持久化、过期键删除与内存淘汰策略、分布式锁等机制；熟悉缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩等常见缓存问题及其解决方案。

计算机基础：

- **计算机网络**：熟悉TCP/IP模型，掌握TCP、UDP、HTTP等网络协议，能够进行网络编程和故障排查。
- **操作系统**：深入理解进程、线程、协程、虚拟内存等概念，了解零拷贝、IO多路复用等技术。
- **数据结构和算法**：精通链表、数组、栈、队列等常用数据结构，熟练掌握排序、回溯、贪心、动态规划等经典算法。

人工智能：

- **深度学习**：熟练使用Pytorch框架，了解常见的NLP算法。
- **Agent**：熟练MCP协议，熟练使用fastmcp、mcp-go框架进行Agent应用开发，了解A2A、ANP协议。

实习经历

智谱华章 2025.06 - 至今

AI应用开发 产品应用研究小组

负责AICO产品MCP服务器的迭代和升级工作。

个人职责：

- 重构公司现有 MCP 工具集（包括图片搜索、图片生成、知识库搜索等），优化代码架构，显著提升代码的可维护性与可扩展性。
- 基于 mcp-go 框架开发 MCP 代理服务器，集成 Prometheus 监控系统，实现对工具调用关键指标（如调用量、错误率）的实时监控、统计与可视化。
- 为 mcp-go 框架设计并实现 Elicitation 机制，增强工具交互能力与用户体验。

中科院软件所 2025.02 - 2025.05

算法实习生 智能软件研究中心

从GitHub上收集目标用户的详细信息，为用户生成开发者画像，并发现潜在的安全风险。

个人职责：

- 利用 GitHub 数据和开放 API，构建目标开发者画像，收集用户语言偏好、活跃度、技术领域[illegible]维度信息。
- 设计指标体系评估用户可能引入的安全威胁，包括依赖漏洞、权限滥用、授权合规（如开源许[illegible]件编码。
- 撰写技术文档与报告，包括风险模型设计、API 接入规范等。

项目经历

项目名称:《多渠道消息推送系统》 2024.06 - 2024.11

多渠道消息推送系统是基于 Go 开发的一个消息推送平台，支持各种渠道推送消息，比如推送邮件消息、短信消息、飞书消息，本系统可以作为组织内项目开发的通用组件。

个人职责:

- **数据库设计**，设计模板表、消息记录表、限额表结构，并将黑名单功能整合到限额表，简化流程。
- **优先级设计**，支持多级队列，VIP 客户享受独立通道。
- **性能调优**，通过缓存和数据库优化，**提高 QPS 至 2000+**。
- **渠道接入**，接入邮件、短信、飞书等多个推送渠道，并通过**工厂模式**实现新渠道的快速接入。

项目亮点:

- 架构优化，引入了消息队列 Kafka，将同步发送变为异步发送，**提高 1 倍以上**的响应速度，并提高信息发送成功率。
- 定时推送，基于 MySQL+Redis 二级存储结构进行优势互补实现**定时推送**能力，保障定时消息触发的精准度误差 1s 左右。
- 业务限额，引入全局限额和业务限额表支持限额配置，并通过 Redis INCR 操作**原子性地实现限额判断**，避免部分用户占用大量资源。
- 多厂商容灾，接入了多个第三方平台，一旦出现持续异常，自动切换第三方服务商，比如从阿里云短信服务切换到腾讯云短信服务。

项目名称：《基于图表示学习的网络威胁预测方法》

该项目属于国家自然科学基金项目《基于异质信息网络的威胁情报可信感知技术研究》中的子任务：通过构建网络安全知识图谱将攻击事件、TTPs（战术、技术和程序）以及关联实体（如攻击者、目标、漏洞、IoCs等）有机整合，借助图表示学习挖掘潜在的攻击模式及其发展趋势。

个人职责：

- 调研并复现网络安全文本分类的相关模型，主要包括基于GNN和基于LLM的模型。
- 筛选网络安全文本，构建数据集，设计并实现基于拓扑增强的GAT模型，在少量测试数据集上Macro-F1达到79.40%。

科研成果：

- Gao, Y, Zheng, X,& Sun, H (2025). HiGATA: Hierarchy-aware Graph Attention Networks Enhanced by Topological Analysis for Hierarchical Multi-Label Text Classification.（IJCNN）
- 发明专利：《一种基于拓扑感知图注意力网络的攻击战术、技术与程序(TTPs)识别方法》（申请号：CN202510240395.0）

自我评价

1. 工作积极认真，细心负责，有一定的开发经验和较好的自学能力，熟悉计算机语言特性，对于新语言能很快的上手。
2. 有良好的代码习惯和较好的问题定位及解决能力，能依靠自己的信息搜集能力和问题定位能力解决大部分问题。
3. 团队协作能力强，在之前的团队任务中，都与队友保持良好的合作关系，对自己负责的任务完成到位，对其他人负责的任务也愿意了解和学习。